

Detalle de proyecto

Número de solicitud
13178831

Título de Proyecto
Prótesis de brazo accesibles con control inteligente basado en modelos compactos.

Datos generales

Modalidad
Estancias Posdoctorales Iniciales

Fecha inicio de la estancia
01-02-2026

Fecha fin de la estancia
31-01-2028

Áreas de conocimiento

Área de conocimiento	Campo de conocimiento	Disciplina	Subdisciplina	Especialidad
Ingeniería y tecnología	Ingeniería	Ingeniería mecatrónica	Control inteligente	Inteligencia artificial aplicada a dispositivos de asistencia y rehabilitación

Palabras clave
modelode transicióndinámica,modelodecontrol,protesisrobotica

Resumen
Se reconoce una población significativa que enfrenta barreras económicas y tecnológicas para acceder a prótesis funcionales; esto se agrava porque la ENIGH 2024 estimó un ingreso mensual promedio de \$6,927 para personas con discapacidad. Este proyecto propone controladores inteligentes basados en aprendizaje por refuerzo con modelos de arquitecturas compactas, aplicados a una prótesis mioeléctrica de fuente abierta y bajo costo. La estrategia considera preentrenamiento por imitación para acelerar la convergencia, integración con marcos de control del estado del arte en espacio latente y validación técnica en banco de pruebas (alcance, agarre y manipulación ligera), con código y manuales en español para reproducibilidad y transferencia.

Datos de la solicitud

Metas
Metas:
Diseño y validación de modelo de transición dinámica compactos.
Integración y evaluación con enfoques de aprendizaje de controladores basado en modelo.
Validación en prótesis robótica mioeléctrica de bajo costo con protocolos reproducibles.

Repositorio abierto, manual de implementación y seguridad.

Dos artículos en de revista indexadas.

Participación en pláticas de divulgación a la sociedad y público en general.

Seminarios de investigación científica.

Talleres y formación de estudiantes en el área de Inteligencia artificial.

Beneficio Esperado:

Contribuye a los ODS (salud, reducción de desigualdades, innovación). A nivel nacional, ofrece una alternativa accesible y de bajo costo para el control de prótesis, sustentada en ciencia abierta, que fortalece capacidades locales de investigación, desarrollo y transferencia. Impulsa la formación de talento en inteligencia artificial en la UAQ. Favorece la replicabilidad con recursos locales y la transferencia responsable, fortaleciendo la vinculación entre academia, servicios de rehabilitación y comunidad usuaria para soluciones contextualizadas, y consolidando competencias en inteligencia artificial aplicada con uso responsable y reproducible.

Indicar Nombre y/o número de Proyecto

Prótesis de brazo accesibles con control inteligente basado en modelos compactos.

Metodología

Revisión y evaluación de prótesis mioeléctricas de código abierto, considerando costo, disponibilidad de componentes y calidad de documentación para su adopción en laboratorio.

Construcción e instrumentación de una prótesis mioeléctrica; verificación mecánica y eléctrica previas a las pruebas.

Recolección de datos de demostración de movimiento para el preentrenamiento de los modelos.

Diseño y análisis de arquitecturas compactas para el aprendizaje de transiciones dinámicas deterministas y estocásticas.

Entrenamiento y pruebas de inferencia del modelo de transición dinámica; comparación con arquitecturas del estado del arte mediante métricas de predicción.

Integración del modelo de transición en esquemas de aprendizaje por refuerzo basados en modelos; aprendizaje del modelo del controlador.

Estudios de ablación del modelo de transición dinámica y del controlador sobre hiperparámetros relevantes para mejorar el desempeño.

Pruebas del modelo de control y comparación con controladores similares reportados en la literatura.

Evaluación del control de la prótesis mioeléctrica en tareas cotidianas (alcance, agarre y manipulación ligera) con métricas técnicas.

Documentación de código, planos y guías de uso en plataforma de acceso abierto, asegurando trazabilidad y reproducibilidad de los resultados.

Bibliografía más relevante

Chen, C., Wu, Y.-F., Yoon, J., & Ahn, S. (2021). TransDreamer: Reinforcement learning with transformer world models. In Deep Reinforcement Learning Workshop at NeurIPS 2021.

Zhang, W., Wang, G., Sun, J., Yuan, Y., & Huang, G. (2023). Storm: Efficient stochastic transformer based world models for reinforcement learning. Advances in Neural Information Processing Systems.

Hafner, D., Pasukonis, J., Ba, J., & Lillicrap, T. (2025). Mastering diverse control tasks through world models. Nature.

Dedieu, A., Ortiz, J., Lou, X., Wendelken, C., Lehrach, W., Guntupalli, J. S., Lazaro-Gredilla, M., & Murphy, K. P. (2025). Improving transformer world models for data-efficient RL. In Proceedings of the 42nd International Conference on Machine Learning (ICML 2025).

Grupo de trabajo

Dr. Juvenal Rodríguez Reséndiz (Asesor)

Dr. José Manuel Álvarez Alvarado
Dr. Marcos Romo Aviles
Dr. Omar Rodríguez Abreo

Objetivo general

Objetivo general:

Desarrollar y validar controladores inteligentes usando aprendizaje por refuerzo basado en modelos compactos, que mejoren autonomía, estabilidad y eficiencia de muestra en una prótesis robótica de bajo costo.

Objetivos específicos:

Diseñar y comparar modelos de transición dinámica de arquitectura compacta con rutas determinista y estocástica.

Desarrollar algoritmos de preentrenamiento por imitación que reduzca el tiempo de calibración y acelere el aprendizaje de los modelos.

Integrar enfoques de aprendizaje en el estado del arte con los métodos desarrollados evaluando eficiencia de muestreo, estabilidad y rendimiento.

Validar los controladores inteligentes desarrollados en prótesis robóticas de bajo costo en tareas de alcance, agarre y manipulación ligera con métricas técnicas.

Publicar código, datos y benchmarks; documentar manuales en español para adopción en UAQ y otras IES.

Antecedentes del asesor para supervisar el proyecto

El Dr. Juvenal Rodríguez Reséndiz es profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Ingeniero en Automatización, Maestro en Ciencia y Doctor en Ingeniería por la propia UAQ. Actualmente encabeza labores de vinculación y posgrado como Director de Vinculación con el Sector Productivo y Coordinador del Doctorado en Ingeniería; es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), nivel III, y Senior Member del IEEE. Sus líneas abarcan automatización, control e IA aplicada; cuenta con experiencia de colaboración industria-academia, ha formado recursos humanos en licenciatura, maestría y doctorado, y posee patentes y premios nacionales e internacionales.

Para el caso de que el proyecto propuesto cuente o utilizara otros recursos financieros, favor de especificarlos (No es una solicitud de recursos, es una declaratoria)

El presente proyecto no cuenta con otros recursos financieros.

Antecedentes del solicitante para realizar el proyecto

Ingeniero Mecatrónico por el Tecnológico Nacional de México, campus Querétaro (2016).

Maestro en Ciencias en Control Automático por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV) (2019) y Doctor en Ciencias por la misma institución (2024).

Experiencia profesional en robótica e IA en Helgen Technologies y Roomie IT, diseñando algoritmos de visión por computadora e inteligencia artificial; y en Samsung SRT, como investigador científico en modelos masivos de lenguaje y modelos visión-lenguaje. Ha publicado en revistas de alto impacto como Artificial Intelligence Review y Engineering Applications of Artificial Intelligence, y ha presentado trabajos en congresos nacionales e internacionales (Singapur y EUA).

Especificar la razón por la cual se eligió esa Institución en específico para realizar el proyecto

Impulsar el desarrollo científico y tecnológico regional mediante investigación aplicada con impacto social en salud y robótica asistiva.

Institución pública de vanguardia y calidad académica, con entorno idóneo para validación experimental y formación de talento.

Trabajo inter y multidisciplinario con grupos de automatización, control, robótica e inteligencia artificial, coherente con el desarrollo de modelos de inteligencia artificial compactos.

Mecanismos de vinculación con el sector productivo y organizaciones externas que favorecen la transferencia tecnológica y la adopción responsable.
Modelo de formación e investigación orientado a impacto social, accesibilidad y ciencia abierta, plenamente alineado con los objetivos del presente proyecto.

Información del aspirante

Entidad federativa en que se realizarán las estancias posdoctorales

QUERÉTARO
QUERÉTARO

Cambio de residencia requerido

Sí

Domicilio actual del aspirante

Margaritas 7 4, Lomas de San Pedro, Cuajimalpa de Morelos, CUAJIMALPA DE MORELOS, Ciudad de México, C.P. 05379, México

Institución

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

Fecha de obtención

28-02-2025

Asesores

Nombre	Rol	CVU	Institución	Nivel SNI	Entidad federativa
JUVENAL RODRIGUEZ RESENDIZ	Asesor del proyecto	218792	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	Investigador Nacional Nivel III	Querétaro

Cronograma de actividades

Objetivo general:

Prótesis de brazo accesibles con control inteligente basado en modelos compactos.

Actividad 1:

Revisión y evaluación de prótesis mioeléctricas de código abierto.

Fecha inicio:2026-02-01

Fecha fin:2026-04-01

Entregable1.1:

Reporte de revisión de prótesis disponibles de código abierto.

Actividad 2:

Diseño y análisis de arquitecturas compactas para el aprendizaje de transiciones dinámicas deterministas y estocásticas.

Fecha inicio:2026-02-01

Fecha fin:2026-10-01

Entregable2.1:

Reporte de avances en la arquitectura propuesta para aprendizaje.

Actividad 3:

Construcción e instrumentación de prótesis mioeléctrica; verificación mecánica y eléctrica previas a las pruebas.

Fecha inicio:2026-04-01

Fecha fin:2026-06-01

Entregable3.1:

Fotografías de la prótesis mioeléctrica construida.

Entregable3.2:

Reporte de verificación mecánica y eléctrica.

Actividad 4:

Recolección de datos de demostración de movimiento para el preentrenamiento de los modelos.

Fecha inicio:2026-06-01

Fecha fin:2026-08-01

Entregable4.1:

Base datos con trayectorias de demostración recolectadas.

Actividad 5:

Entrenamiento y pruebas de inferencia del modelo de transición dinámica; comparación con arquitecturas del estado del arte mediante métricas de predicción.

Fecha inicio:2026-09-01

Fecha fin:2027-02-01

Entregable5.1:

Artículo de investigación en revista indexada.

Actividad 6:

Integración del modelo de transición en esquemas de aprendizaje por refuerzo basados en modelos; aprendizaje del modelo del controlador.

Fecha inicio:2026-12-01

Fecha fin:2027-05-01

Entregable6.1:

Reporte de avances en la integración del modelo aplicado a un controlador.

Actividad 7:

Estudios de ablación del modelo de transición dinámica y del controlador sobre hiperparámetros relevantes para mejorar el desempeño

Fecha inicio:2027-04-01

Fecha fin:2027-07-01

Entregable7.1:

Reporte de métricas obtenidas en los estudios de ablación.

Actividad 8:

Pruebas del modelo de control y comparación con controladores similares.

Fecha inicio:2027-07-01

Fecha fin:2027-10-01

Entregable8.1:

Reporte de métricas de comparación con controladores similares.

Actividad 9:

Evaluación del control de la prótesis mioeléctrica en tareas cotidianas con métricas técnicas.

Fecha inicio:2027-09-01

Fecha fin:2027-12-01

Entregable9.1:

Artículo de investigación en revista indexada.

Entregable9.2:

Fotografías y vídeos de muestra con la prótesis en tareas cotidianas.

Actividad 10:

Documentación de código, planos y guías de uso en plataforma de acceso abierto, asegurando trazabilidad y reproducibilidad de los resultados.

Fecha inicio:2027-12-01

Fecha fin:2028-01-31

Entregable10.1:

Repositorio con documentación, imágenes, vídeos, códigos y guías pertinentes.

Entregable10.2:

Transferencia de tecnología de paquete para prótesis de bajo costo.

Documentos de la solicitud

#	Nombre de documento	Tipo
1	Titulo_Doct.pdf	Documento que acredite el grado de doctor(a)
2	ine.pdf	Comprobante de domicilio
3	Ramirez Diaz_Postulacion.pdf	Oficio de Postulación
4	Ramirez Diaz_ No adscripcion.pdf	Carta de no Adscripción
5	Acta_nacimiento_nueva.pdf	Documento que acredite nacionalidad

Envío de la Solicitud

Con relación a mi solicitud de beca de la convocatoria: (Estancias Posdoctorales Iniciales), manifiesto expresamente la aceptación de lo siguiente:

1.Mi obligación y apego a las bases y condiciones de la convocatoria (Estancias Posdoctorales Iniciales), emitida por el SECIHTI, así como al Reglamento de Becas del Programa de Fomento, Formación y Consolidación de Capital Humano de Alto Nivel

Reglamento de Becas del SECIHTI: (https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5694891&fecha=10/07/2023#gsc.tab=0).

2. Si se encuentra falsedad en la información que manifiesto en mi solicitud, ésta podrá ser cancelada inmediatamente por el SECIHTI.

3. Con la entrega de mi documentación, participo en un concurso, donde el fallo será inapelable.

4. El ingreso de mi expediente se considera propiedad de SECIHTI, de manera tal que dicho organismo no se encuentra obligado a devolverlo o conservarlo para futuras convocatorias.

5. Declaro bajo protesta de decir verdad, que no cuento con un apoyo económico por parte del Estado mexicano para el desarrollo del proyecto propuesto en la presente solicitud.

Solicitud enviada con Fecha y hora de:

Sat Sep 06 2025 10:54:32 GMT-0600 (Central Standard Time)